

QEMU 本地程序调试指南（AArch64 & RISC-V）

本文档说明如何在本地通过 QEMU 搭建 AArch64 和 RISC-V 虚拟机环境，并在虚拟机内进行程序调试（GCC & GDB 环境）。

环境准备

适用平台：**Ubuntu 22.04 及以上版本 / Debian 系 Linux**

安装依赖

```
sudo apt update
sudo apt install -y qemu-system-misc qemu-system-arm qemu-utils cloud-image-
utils wget
sudo apt install -y opensbi u-boot-qemu qemu-efi-aarch64
```

AArch64 虚拟机安装与调试

安装与配置

主要步骤

- 下载 Ubuntu AArch64 镜像
- 扩容虚拟磁盘至 15G
- 制作 UEFI 固件和密码配置镜像
- 启动 QEMU 虚拟机

配置命令

下载镜像和固件

```
wget -nc https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-arm64.img
```

给磁盘扩容

```
qemu-img resize noble-server-cloudimg-arm64.img 15G
```

#创建引导盘

```
truncate -s 64m efi.img
```

```
dd if=/usr/share/qemu-efi-aarch64/QEMU_EFI.fd of=efi.img conv=notrunc
```

```
truncate -s 64m varstore.img
```

#制作密码盘

```
cat > my-cloud-init.cfg <<EOF
```

```
#cloud-config
```

```
password: ubuntu
```

```
chpasswd: { expire: False }
```

```
ssh_pwauth: True
```

```
EOF
```

```
cloud-localds user-data.img user-data
```

虚拟机启动命令

```
qemu-system-aarch64 -m 4096 -smp 4 -cpu max -M virt -nographic \  
    -drive if=pflash,format=raw,file=efi.img,readonly=on\  
    -drive if=pflash,format=raw,file=varstore.img\  
    -drive if=none,file=noble-server-cloudimg-arm64.img,id=hd0\  
    -device virtio-blk-device,drive=hd0 \  
    -drive file=/home/zzzy/Images/user-data.img
```

登录信息

- 用户名: ubuntu
- 密码: ubuntu

登录后执行：

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install gcc gdb
```

RISC-V 虚拟机安装与调试

安装与配置

执行脚本：

主要步骤

- 下载 Ubuntu RISC-V 镜像
- 解压镜像、扩容至+5G
- 配置 QEMU 启动

配置命令

下载镜像和固件

```
wget -nc https://cdimage.ubuntu.com/releases/noble/release/ubuntu-24.04.2-preinstalled-server-riscv64.img.xz
```

```
xz -dk ubuntu-24.04.2-preinstalled-server-riscv64.img.xz
```

#给镜像扩容

```
qemu-img resize -f raw ubuntu-24.04.2-preinstalled-server-riscv64.img +5G
```

虚拟机启动命令

```
qemu-system-riscv64 \
```

```
-machine virt -nographic -m 2048 -smp 4 \
-kernel /usr/lib/u-boot/qemu-riscv64_smode/uboot.elf \
-device virtio-net-device,netdev=eth0 -netdev user,id=eth0 \
-device virtio-rng-pci \
-drive file=ubuntu-24.04.2-preinstalled-server-riscv64.img,format=raw,if=virtio
```

登录信息

- 用户名: ubuntu
- 初始密码: ubuntu (首次登录需修改)

登录后执行:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc gdb
```

本地程序调试流程

1. 在虚拟机中编写/上传程序, 如 test.c

```
c
CopyEdit
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello QEMU!\n");
    return 0;
}
```

2. 编译带调试符号的程序

```
gcc -g -o test -g test.c
```

3. 本地 GDB 调试 (主机)

```
gdb ./test
```

然后在 GDB 内:

```
b main
c
```

附录

镜像下载源:

- AArch64: [noble-server-cloudimg-arm64.img](#)
- RISC-V: [ubuntu-24.04.2-preinstalled-server-riscv64.img.xz](#)

总结

通过本指南，你可以：

- 快速搭建 AArch64 和 RISC-V 虚拟机环境
- 在虚拟机内部署 GCC/GDB 环境
- 在虚拟机内部调试